Rapport de travail pratique

Prévoir l'inflation américaine à 12 mois : le chômage et le taux directeur aident-ils ?

Travail réalisé par :

Saber Sara ; Ahlam Moutchou

Projet : **Data science**

Encadrant : **M.Larhlimi**

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Données **2**

3 Méthode **3**

3.1 Type de problème 3

3.2 Construction de la cible et des variables 3

3.3 Découpage et validation 3

3.4 Modèles comparés 4

4 Résultats **4**

4.1 Comparaison par validation croisée 4

4.2 Évaluation finale sur le jeu de test 5

4.3 Erreur selon la période 5

4.4 Courbe d'apprentissage 5

5 Analyse de l'importance des variables **6**

5.1 Importance par permutation et coefficients 6

5.2 Expérience d'ablation 6

6 Limites et biais d'anticipation **7**

7 Prévision pour les dernières données disponibles **8**

8 Conclusion **8**

1 Introduction

La question posée est la suivante : le taux de chômage et le taux directeur de la Réserve fédérale aident-ils à prévoir l'inflation américaine d'un an sur l'autre, 12 mois à l'avance ? Pour y répondre, nous avons construit un modèle d'apprentissage supervisé de type régression sur séries temporelles. La cible est l'inflation observée 12 mois après la date de prévision. Les entrées sont des valeurs de l'inflation, du chômage et du taux directeur connues à la date de prévision.

Nous avons cherché à répondre à deux sous-questions :

1. Un modèle appris bat-il la référence la plus simple, qui consiste à supposer que l'inflation dans 12 mois sera égale à l'inflation actuelle ?
2. Ajouter le chômage et le taux directeur à l'inflation passée réduit-il l'erreur de prévision ?

Nous nous sommes aussi attachées à signaler une limite propre aux données économiques : le biais d'anticipation (*look-ahead bias*) lié aux révisions des séries.

2 Données

Nous avons utilisé trois séries mensuelles de FRED (*Federal Reserve Economic Data*), chargées directement depuis leur URL.

Série	**Description**	**Unité**
`CPIAUCSL`	Indice des prix à la consommation, désaisonnalisé	indice (base 1982-1984 = 100)
`UNRATE`	Taux de chômage, désaisonnalisé	%
`FEDFUNDS`	Taux effectif des fonds fédéraux (moyenne mensuelle)	%

Table 1 – Séries utilisées.

Les séries ne démarrent pas à la même date ; la plus courte (`FEDFUNDS`) fixe le début de l'échantillon utilisable, soit juillet 1954. Après alignement et construction des variables (les 12 premiers mois servent à calculer les retards, les 12 derniers n'ont pas encore de cible), nous avons obtenu 843 observations mensuelles, de juillet 1955 à septembre 2025.

Nous avons vérifié les valeurs manquantes. Nous avons trouvé un mois manquant à l'intérieur de la série de l'IPC et un dans celle du chômage ; nous les avons comblés par interpolation linéaire (au plus 2 mois consécutifs), sans combler la fin des séries. La dernière valeur disponible de l'IPC est celle de septembre 2026, alors que le chômage et le taux directeur vont jusqu'à octobre 2026.

3 Méthode

3.1 Type de problème

Il s'agit d'un problème supervisé : la valeur à prévoir est connue pour chaque date passée. La cible étant un nombre réel, c'est une régression. Les données étant ordonnées dans le temps, nous avons adapté la démarche : pas de mélange aléatoire des observations, validation qui respecte la chronologie, et une référence naturelle adaptée aux séries temporelles.

3.2 Construction de la cible et des variables

Nous avons défini l'inflation d'un an sur l'autre comme la variation en pourcentage de l'IPC par rapport au même mois un an plus tôt :

$$\text{inflation}_t = 100 \times \left(\frac{\text{IPC}_t}{\text{IPC}_{t-12}} - 1 \right).$$

La cible est l'inflation à la date $t + 12$. Les 15 variables d'entrée ne contiennent que de l'information connue en t :

- l'inflation actuelle, ses valeurs retardées de 3, 6 et 12 mois, et sa variation récente sur 3 mois (ramenée à l'année) ;
- le chômage actuel, ses retards de 3, 6 et 12 mois, et sa variation sur 12 mois ;
- le taux directeur actuel, ses retards de 3, 6 et 12 mois, et sa variation sur 12 mois.

3.3 Découpage et validation

Nous avons découpé les données dans le temps : l'entraînement porte sur les observations dont la cible est connue avant le 1er janvier 2010, le test sur les prévisions faites à partir de cette date. Nous avons exclu les 12 mois qui précèdent la coupure, car la cible de ces lignes aurait « regardé » dans la période de test. L'entraînement compte 642 observations (juillet 1955 à décembre 2008) et le test 189 observations (janvier 2010 à septembre 2025).

Pour comparer les modèles, nous avons utilisé une validation croisée temporelle à 5 plis (`TimeSeriesSplit`) avec un écart de 12 mois entre l'entraînement et la validation. À chaque pli, on entraîne sur le passé et on valide sur la période suivante. La métrique principale est la RMSE, exprimée en points de pourcentage d'inflation :

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2}.$$

3.4 Modèles comparés

1. **Référence « dernière valeur »** : l'inflation dans 12 mois est supposée égale à l'inflation actuelle.
2. **Référence « moyenne historique »** : prévision constante égale à la moyenne de l'entraînement.
3. **Régression Ridge** avec standardisation des variables. Le paramètre de régularisation α a été choisi par validation croisée temporelle, sur l'entraînement uniquement : $\alpha = 316$ (RMSE de validation de 2,84).
4. **Gradient boosting** (300 arbres de profondeur 2, taux d'apprentissage 0,03, sous-échantillonnage 0,8).

Toute transformation (standardisation) est apprise sur l'entraînement seulement, dans un `Pipeline`. Le jeu de test n'a été utilisé qu'une fois, pour l'évaluation finale du meilleur modèle appris.

4 Résultats

4.1 Comparaison par validation croisée

Modèle	RMSE moyenne	Écart-type
Référence (dernière valeur)	1,98	0,79
Régression Ridge	2,84	1,36
Référence (moyenne historique)	3,22	1,84
Gradient boosting	3,26	1,35

TABLE 2 – RMSE en validation croisée temporelle (points de pourcentage).

Le meilleur modèle appris est la régression Ridge (RMSE de 2,84), mais aucun modèle appris ne bat la référence « dernière valeur » (1,98) en validation croisée : l'erreur de Ridge est supérieure d'environ 44 % à celle de la persistance. Les écarts-types sont élevés (de 0,79 à 1,84) : les plis correspondent à des époques très différentes (forte inflation dans les années 1970, période calme ensuite), ce qui rend les performances variables d'un pli à l'autre. La référence « dernière valeur » est aussi la plus stable.

4.2 Évaluation finale sur le jeu de test

Modèle	**RMSE**	**MAE**	R^2
Régression Ridge	2,28	1,69	−0,44
Référence (dernière valeur)	2,05	1,47	−0,16
Référence (moyenne historique)	2,31	2,04	−0,48

TABLE 3 – Performances sur le jeu de test (2010-2025).

Par rapport à la référence « dernière valeur », la RMSE de la régression Ridge est supérieure de 11,4 % sur le test : le modèle fait moins bien que la persistance sur la période testée. Les trois R^2 sont négatifs : sur cette période, aucune des trois prévisions ne fait mieux qu'une prévision constante égale à la moyenne de l'inflation observée sur le test.

La comparaison des prévisions et des valeurs observées montre que les prévisions suivent les mouvements de l'inflation avec un décalage. Les plus grosses erreurs se concentrent sur les retournements brusques, en particulier la hausse de 2021-2022, que le modèle n'avait jamais vue à l'entraînement.

4.3 Erreur selon la période

Période (date visée)	**Observations**	**RMSE Ridge**	**RMSE dernière valeur**
2011-2019 (inflation basse)	108	1,36	1,19
2020-2022 (choc post-pandémie)	36	3,93	3,33
2023 et après	45	2,23	2,29

TABLE 4 – RMSE par sous-période.

Le modèle est moins bon que la référence avant 2020 (1,36 contre 1,19) et pendant le choc de 2020-2022 (3,93 contre 3,33). Après 2023, il est très légèrement meilleur (2,23 contre 2,29) ; cet écart est faible et nous ne l'interprétons pas. L'erreur des deux approches est près de trois fois plus forte pendant le choc que pendant la période calme. Cette décomposition montre qu'une performance moyenne a peu de sens quand le régime d'inflation change.

4.4 Courbe d'apprentissage

Nous avons entraîné le modèle sur une fenêtre croissante des observations les plus anciennes (de 128 à 642 observations) et mesuré l'erreur sur le test. L'erreur de test se stabilise autour de 2,3 dès environ 350 observations et reste au-dessus de la référence « dernière valeur » (2,05) pour toutes les tailles d'entraînement. L'erreur d'entraînement

passe d'environ 0,6 à environ 1,7. L'écart avec l'erreur de test traduit surtout un changement de régime entre l'entraînement et le test : ajouter des données plus anciennes n'améliore pas la prévision de la période récente.

5 Analyse de l'importance des variables

5.1 Importance par permutation et coefficients

Nous avons mesuré l'importance par permutation sur le jeu de test : on mélange aléatoirement les valeurs d'une variable et on observe l'augmentation de la RMSE. Cette mesure est préférable à l'importance de Gini des arbres, qui est biaisée quand les variables sont corrélées, comme ici.

L'importance par permutation est négative pour la plupart des variables : mélanger leurs valeurs réduit la RMSE du test au lieu de l'augmenter. Le modèle, entraîné avec des données antérieures à 2009, s'appuie donc sur des relations qui ne tiennent plus sur la période de test. Les effets les plus marqués concernent la variation du chômage sur 12 mois (environ $-0{,}16$), la variation du taux directeur sur 12 mois (environ $-0{,}11$), le niveau du chômage et les retards de l'inflation (de $-0{,}05$ à $-0{,}08$). Seuls les retards de 6 et 12 mois du chômage ont une importance positive, proche de zéro. Aucune variable n'améliore donc nettement les prévisions de test.

Les coefficients standardisés de la régression Ridge sont dominés par l'inflation actuelle et récente (de 0,3 à 0,55 pour `infl`, `infl_3m_ann`, `infl_ret3` et `infl_ret6`). La variation du taux directeur sur 12 mois a un coefficient positif (environ 0,37) et celle du chômage un coefficient négatif (environ $-0{,}30$). Le signe négatif du chômage est cohérent avec une courbe de Phillips. Le signe positif du taux directeur peut refléter la réaction de la banque centrale à l'inflation plutôt qu'un effet des taux sur les prix. Dans les deux cas, ces relations apprises avant 2009 ne se vérifient pas sur le test.

Précaution d'interprétation : les retards d'une même variable sont très corrélés entre eux, de sorte que l'importance se répartit entre eux et peut paraître faible alors que le groupe est utile. De plus, une importance élevée mesure l'usage de la variable par le modèle et n'établit pas une relation de cause à effet.

5.2 Expérience d'ablation

Pour répondre directement à la question de recherche, nous avons refait la comparaison avec quatre jeux de variables.

Modèle	Variables	RMSE validation croisée	RMSE test
Ridge	Inflation seule	2,49	1,79
Ridge	+ chômage	2,70	2,45
Ridge	+ taux directeur	2,52	1,99
Ridge	Toutes les variables	2,84	2,28
Gradient boosting	Inflation seule	3,05	2,31
Gradient boosting	+ chômage	2,90	2,74
Gradient boosting	+ taux directeur	2,86	2,54
Gradient boosting	Toutes les variables	3,26	2,60

TABLE 5 – Expérience d'ablation : effet du jeu de variables.

Réponse à la question de recherche. Sur la période étudiée, ni le chômage ni le taux directeur n'apportent d'information utile de façon stable. Avec la régression Ridge, ajouter le chômage ou le taux directeur à l'inflation augmente l'erreur à la fois en validation croisée (de 2,49 à 2,70 et 2,52) et sur le test (de 1,79 à 2,45 et 1,99). Avec le gradient boosting, les deux variables réduisent l'erreur en validation croisée (de 3,05 à 2,90 et 2,86) mais l'augmentent sur le test (de 2,31 à 2,74 et 2,54). Les deux évaluations divergent : ce gain est fragile et nous ne le retenons pas.

Une observation à ne pas surinterpréter : la régression Ridge avec l'inflation seule obtient sur le test une RMSE de 1,79, inférieure à celle de la référence « dernière valeur » (2,05), mais pas en validation croisée (2,49 contre 1,98). Nous n'avions pas retenu ce jeu de variables avant de regarder le test, donc nous ne le présentons pas comme un résultat.

Il faut aussi distinguer « aide à prévoir » et « cause ». Le taux directeur est lui-même fixé en réaction à l'inflation et au chômage : il contient de l'information sur ce que la banque centrale anticipe, ce qui complique toute lecture causale.

6 Limites et biais d'anticipation

Les séries économiques sont révisées après leur première publication. Les valeurs téléchargées aujourd'hui ne sont donc pas celles dont disposaient les prévisionnistes à l'époque : c'est un **biais d'anticipation** (*look-ahead bias*). Trois mécanismes y contribuent :

— `CPIAUCSL` et `UNRATE` sont désaisonnalisées, et les facteurs saisonniers sont réestimés chaque année, ce qui modifie les valeurs passées ;

— les données sont publiées avec un délai : en date t, la valeur du mois t n'est pas encore connue (l'IPC sort environ à la mi-mois suivant) ;

— `FEDFUNDS` est une moyenne observée et très peu révisée : elle est moins concernée.

Conséquence : les performances mesurées dans ce travail sont probablement optimistes par rapport à une prévision faite en temps réel. Pour limiter ce biais, il faudrait utiliser

les millésimes de données de la base ALFRED (`https://alfred.stlouisfed.org`) ou des séries non désaisonnalisées comme `CPIAUCNS`.

Nous avons réalisé une mini-expérience simulant un délai de publication d'un mois : les variables utilisées en t sont celles observées en $t-1$. La RMSE de test de la régression Ridge passe de 2,28 à 2,39 (environ +5 %) et celle de la référence « dernière valeur » de 2,05 à 2,13 (environ +4 %). Les deux approches se dégradent de façon comparable et leur classement ne change pas : l'analyse est robuste à ce point. Cette expérience ne corrige pas les révisions elles-mêmes.

Autres limites :

— **Changements de régime.** L'inflation passe par des régimes très différents (années 1970, longue période calme, regain après 2021). Un modèle appris sur une période n'est pas nécessairement valable sur une autre, comme le montre l'échec du modèle appris avant 2009 sur le test.

— **Un seul découpage.** Les conclusions reposent sur une seule date de coupure, fixée à 2010, et sur un seul jeu de test de 189 observations dont les cibles successives se chevauchent (elles partagent 11 mois sur 12). Nous n'avons pas testé d'autres dates de coupure.

— **Corrélations trompeuses.** Deux séries qui évoluent toutes deux avec le temps peuvent paraître corrélées sans que l'une aide à prévoir l'autre.

7 Prévision pour les dernières données disponibles

Nous avons entraîné le modèle retenu (la régression Ridge, $\alpha = 316$) sur toutes les observations dont la cible est connue, puis nous l'avons appliqué aux dernières données complètes (septembre 2026). L'inflation observée à cette date est de 3,72 %. La prévision pour septembre 2027 est de 3,49 %, avec un ordre de grandeur d'incertitude de $\pm\,2{,}28$ points de pourcentage (la RMSE du test). Cette fourchette est indicative et ne constitue pas un intervalle de confiance rigoureux. Comme ce modèle ne bat pas la référence « dernière valeur » (qui prévoirait 3,72 %), cette prévision est à prendre avec beaucoup de prudence. Elle repose en outre sur des données récentes non encore révisées.

8 Conclusion

Nous avons étudié si le chômage et le taux directeur permettent de prévoir l'inflation américaine à 12 mois. En comparant deux références simples et deux modèles appris par validation croisée temporelle, puis en évaluant le meilleur sur une période de test postérieure à l'entraînement, nous avons obtenu les résultats suivants :

1. Le modèle appris ne bat pas la référence « dernière valeur » : sa RMSE de test

est supérieure de 11,4 % (2,28 contre 2,05), et celle de validation croisée d'environ 44 % (2,84 contre 1,98).

2. L'ajout du chômage et du taux directeur ne réduit pas l'erreur de façon stable par rapport à l'inflation seule : elle augmente avec la régression Ridge, et les gains du gradient boosting en validation croisée disparaissent sur le test.
3. L'erreur dépend fortement de la période : pour le modèle, elle est de 1,36 avant 2020 et de 3,93 pendant le choc de 2020-2022.

Ces résultats doivent être lus avec prudence, à cause des changements de régime et du biais d'anticipation lié aux révisions. Un prolongement naturel serait de refaire l'analyse avec les millésimes d'ALFRED, de tester plusieurs horizons (3, 6, 12 et 24 mois) et plusieurs dates de coupure, et de comparer avec un modèle de classification (inflation supérieure ou non à 3 %).